என்று கிடைக்கும். இங்கு முழு மின்னோட்டப்பகிர்விற்கும் தொகைப்படுத்த வேண்டும்.

சிறப்பு நேர்வுகள்

1. புள்ளி P கடத்தியின் மீதே அமைந்தால், $\theta = 0°$. எனவே $|d\vec{B}|$ சுழியாகும்.

2. புள்ளி P கடத்திக்கு செங்குத்தாக அமைந்தால், $\theta = 90°$. எனவே $d\vec{B}$ பெருமமாகும். மேலும் இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl}{r^2}\hat{n}$ இங்கு $\hat{n}$ என்பது $I\,d\vec{l}$ மற்றும் $\hat{r}$ க்குச் செங்குத்தான ஓரலகு வெக்டராகும்.

குறிப்பு

மின்னோட்டம் ஒரு வெக்டர் அளவல்ல. இது ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும். ஆனால் கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு திசை உண்டு. எனவே கடத்தியின் சிறு கூறில் பாயும் மின்னோட்டத்தை வெக்டர் அளவாகக் கருதலாம். அதாவது $I\,d\vec{l}$.

மின்புலம் (கூலாம் விதியிலிருந்து) மற்றும் காந்தப்புலத்திற்கு (பயட் – சாவர்ட் விதியிலிருந்து) இடையேயான ஒற்றுமைகள்

- மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் ஆகியவை எதிர்த்தகவு இருமடி விதிக்குக் கட்டுப் படுகின்றன, எனவே இவ்விரண்டும் நீண்ட நெடுக்கமுடைய புலங்களாகும் (Long range field).

- மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்திற்குக் கட்டுப்படுகின்றன. மேலும் மூலத்தைப் பொருத்து நேர்போக்குத் தன்மை உடையவை. எண்மதிப்பில்,

$E \propto q$

$B \propto Idl$

மின்புலம் (கூலும் விதியிலிருந்து) மற்றும் காந்தப்புலத்திற்கு (பயட் சாவர்ட் விதியிலிருந்து) இடையேயான வேறுபாடுகள்

வ. எண்	மின்புலம்	காந்தப்புலம்
1	ஸ்கேலார் மூலத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது. அதாவது q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களினால் ஏற்படுகிறது	வெக்டர் மூலத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது. அதாவது மின்னோட்டக்கூறு $Id\vec{l}$ ஆல் ஏற்படுகிறது.
2	மூலத்தையும், மின்புலத்தைக் கணக்கிடும் புள்ளியையும் இணைக்கும் நிலை வெக்டரின் வழியே மின்புலத்தின் திசை அமையும்.	நிலை வெக்டர் $\vec{r}$ மற்றும் மின்னோட்டக்கூறு $Id\vec{l}$ இவற்றுக்கு செங்குத்தாக காந்தப்புலத்தின் திசை அமையும்.
3	கோணத்தைச் சார்ந்ததல்ல.	நிலைவெக்டர் $\vec{r}$ மற்றும் மின்னோட்டக்கூறு $Id\vec{l}$ இவற்றுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தைச் சார்ந்துள்ளது.

குறிப்பு

மின்னூட்டம் q வின் (மூலத்தின்) அடுக்கும், மின்புலம் E இன் அடுக்கும் ஒன்றாக இருக்கும். இதே போன்று மின்னோட்டக்கூறு Idl இன் (மூலத்தின்) அடுக்கும் காந்தப்புலம் B இன் அடுக்கும் ஒன்றாக இருப்பதை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். வேறுவகையாகக் கூறும்போது மின்புலம் $\vec{E}$ யானது மின்னூட்டத்திற்கு (மூலத்திற்கு) நேர்த்தகவு. ஆனால் மின்னூட்டத்தின் உயர் அடுக்குகளுக்கு (q^2, q^3, ...) நேர்த்தகவல்ல. இதேபோன்று, காந்தப்புலம் $\vec{B}$ மின்னோட்டக்கூறு $Id\vec{l}$ (மூலத்திற்கு) நேர்த்தகவு. ஆனால் மின்னோட்டக்கூறின் உயர் அடுக்குகளுக்கு நேர்த்தகவல்ல. காரணம் மற்றும் விளைவு இவ்விரண்டும் நேர்ப்போக்குத் தொடர்புடையவைகளாகும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 155 23-12-2022 18:06:43